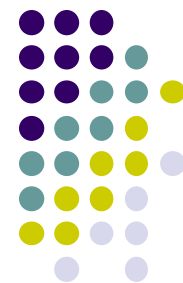


第八章 信号的抽取与插值 —— 多抽样率数字信号处理基础



§ 8.1 概述

§ 8.2 用整数 D 的抽取 —— 降低抽样率

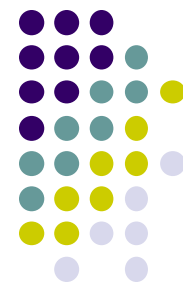
§ 8.3 用整数 I 的插值 —— 提高抽样率

§ 8.4 用有理数 I/D 做抽样率转换

在实际应用中，各系统之间的**抽样率往往是不同的**，
例如，在音频范围内，广播系统的采样率为32kHz，
CD唱机的采样率为44.1kHz，而数字录音带（DAT）
的采样率为48kHz。

这就需要设计一类数字滤波器，用于将被处理信号的
抽样率转换成与相应系统所要求一致的抽样率。

§ 8.1 概述



抽样率转换的方法:

- 1) 先将离散信号经过 **D/A** 转换成模拟信号，再以另一个抽样率抽样。
- 2) 直接在数字域对已抽样信号作抽样频率的变换。

实现方法:

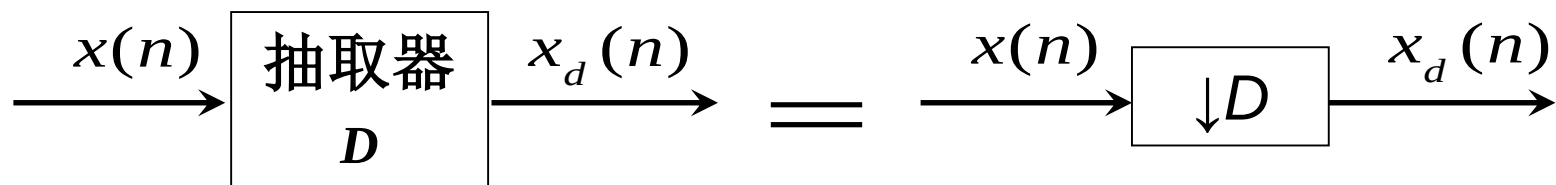
抽取: 降低抽样率，去掉多余的数据

插值: 提高抽样率，增加数据

§ 8.2 用整数D的抽取——降低抽样率

$$x_d(n) = x(Dn)$$

当信号的抽样数据量太大时，在每D个抽样中取出一个或说每隔 $D-1$ 抽样取出一个，以便减少数据量，**D是整数**，称为**抽样因子**，这样的抽取，称为**整数倍抽取**。



抽取器及其框图表示

一、用连续信号抽样的概念来分析抽取对频域的影响

模拟信号为 $x_a(t)$ 以抽样频率 f_s 对其抽样，得序列 $x(n)$

以抽样频率 $\frac{f_s}{D}$ 对其抽样，得序列 $x_d(n)$

$$x(n) = x_a(t) \big|_{t=nT_1}$$

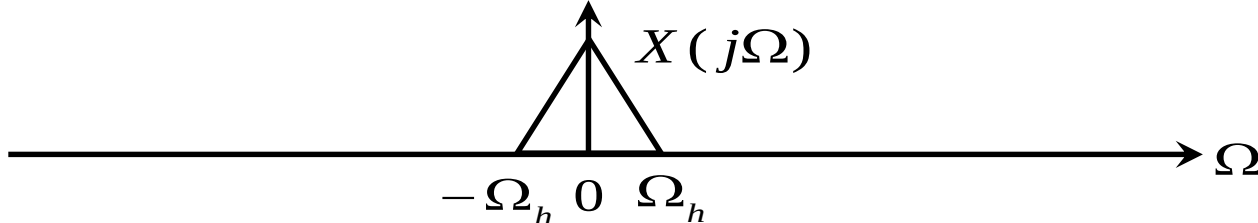
$$x_d(n) = x_a(t) \big|_{t=nT_2} \quad T_2 = DT_1$$

上述信号各自满足如下的傅立叶变换关系：

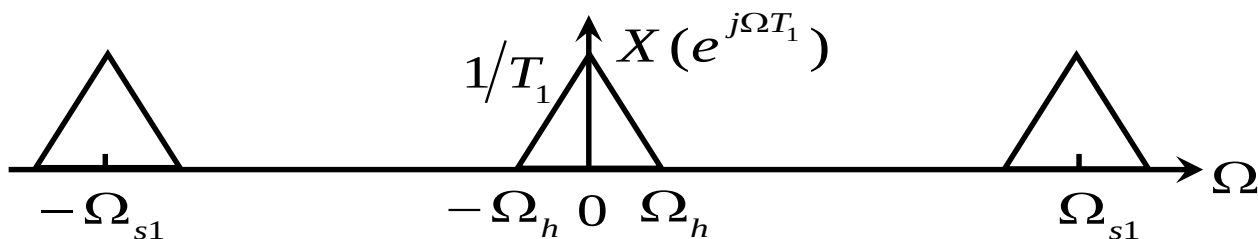
$$x_a(t) \leftrightarrow X_a(j\Omega)$$

$$x(n) \leftrightarrow X(e^{j\omega})$$

$$x_d(n) \leftrightarrow X_d(e^{j\omega})$$

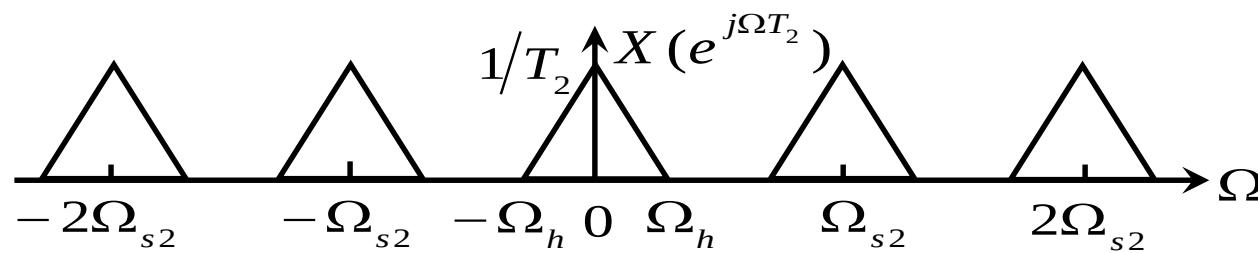


$$f_{s1} = \frac{1}{T_1}$$



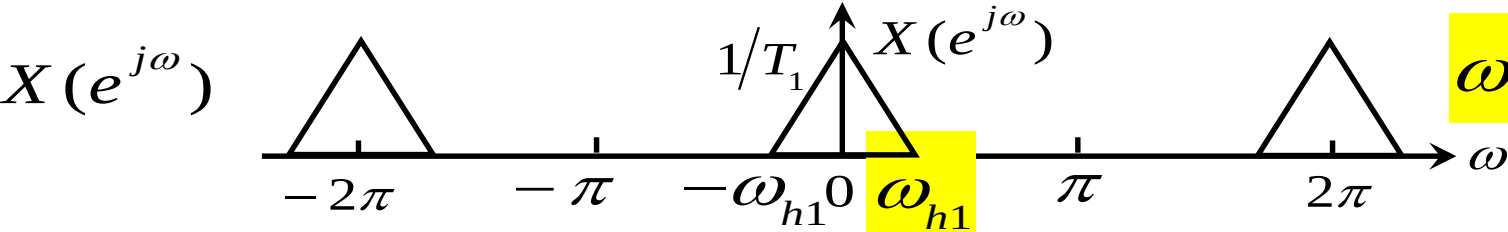
$$f_{s2} = \frac{f_{s1}}{D}$$

$$f_{s2} = \frac{1}{T_2}$$

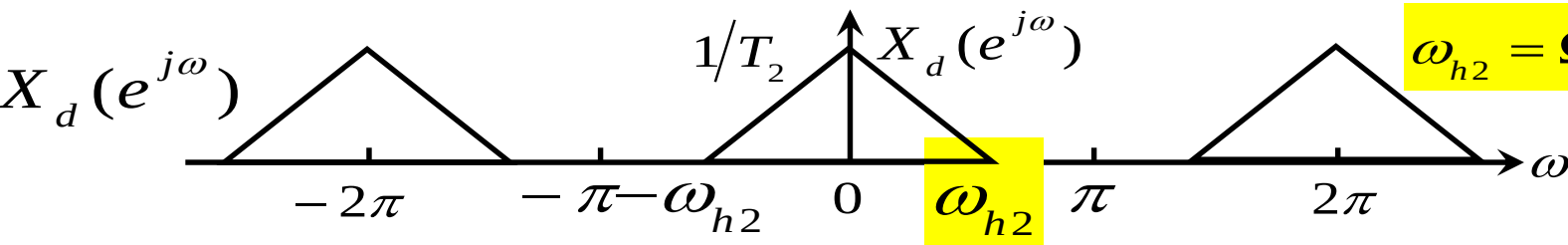


$$T_2 = DT_1$$
$$D = 2$$

$$\omega = \Omega T$$



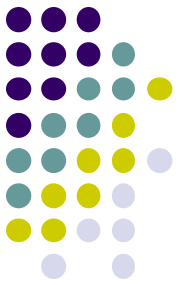
$$\omega_{h1} = \Omega_h T_1$$



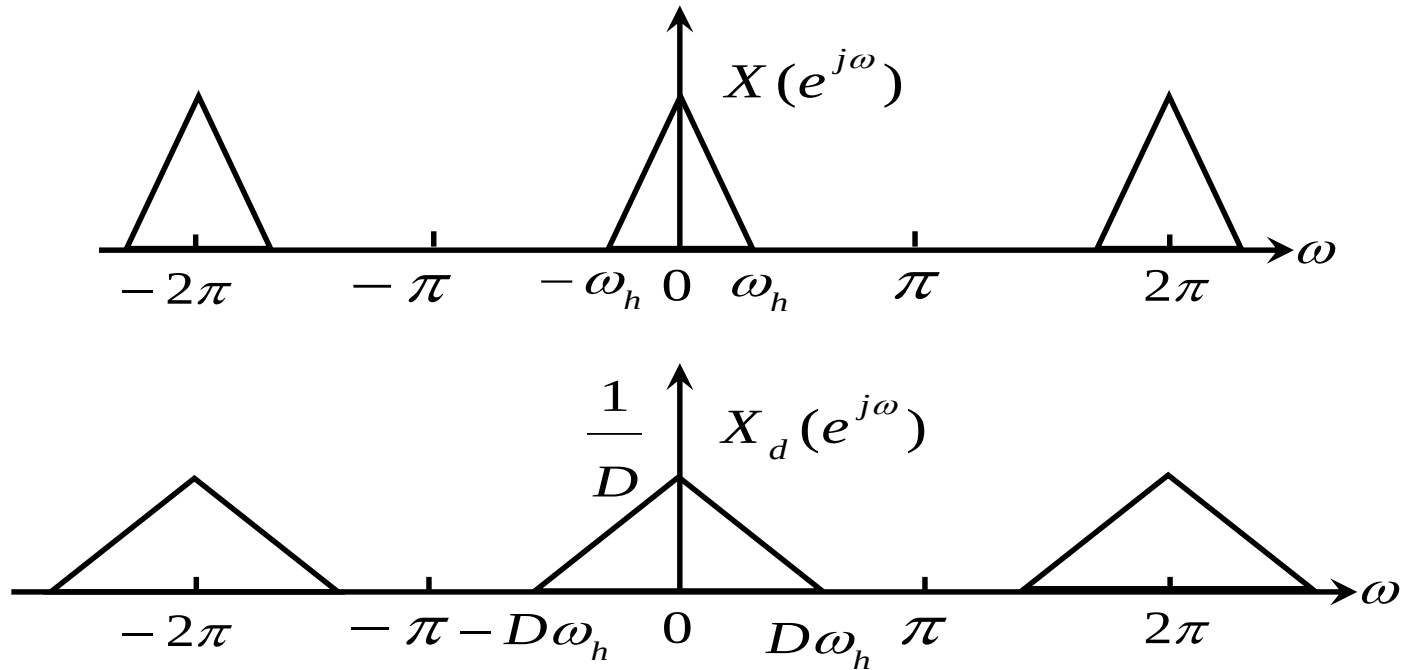
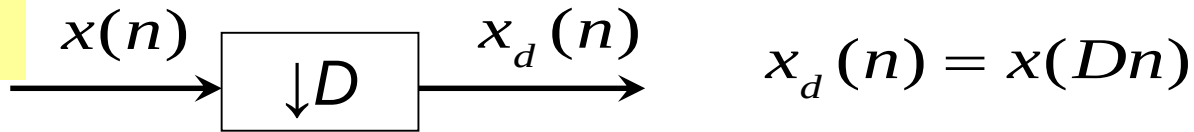
$$\omega_{h2} = \Omega_h T_2 = D\omega_{h1}$$

时域抽取，造成在数字频率轴上频谱展宽

[down](#)



小结



时域抽取，造成在数字频率轴上频谱展宽

如果 $x(n)$ 对应的采样频率为 f_s

则 $x_d(n)$ 对应的采样频率为 $\frac{f_s}{D}$

可以看出：

1. $X_d(e^{j\omega})$ 是按 $\Omega_{s2} = \frac{2\pi}{T_2}$ 整数倍移位的无穷多个 $X_a(j\Omega)$ 组成

然后频率按 $\omega = \Omega T_2$ 做尺度变换

2. $X_d(e^{j\omega})$ 是周期函数，周期为 2π

3. 只有抽取后的抽样频率仍满足抽样定理时，才不会产生混叠失真。即要保证：

$$X(e^{j\omega}) \quad \omega_h \leq \frac{\pi}{D}$$

二、直接在序列域用整数D的抽取对频域的影响

先将序列 $x(n)$ 进行脉冲抽样，得到 $x_p(n)$ ，
然后去掉零值点，得到所需抽取序列 $x_d(n)$

$x(n)$ 输入序列

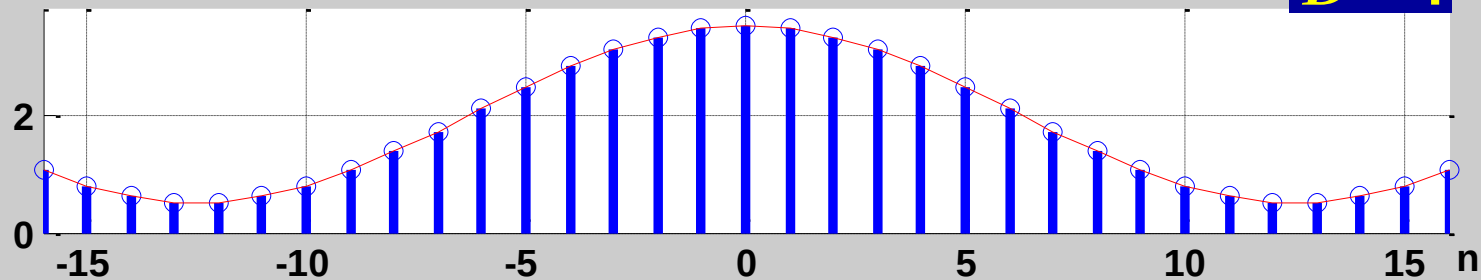
$$p(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kD) \quad \text{周期脉冲串}$$

$$x_p(n) = x(n)p(n)$$

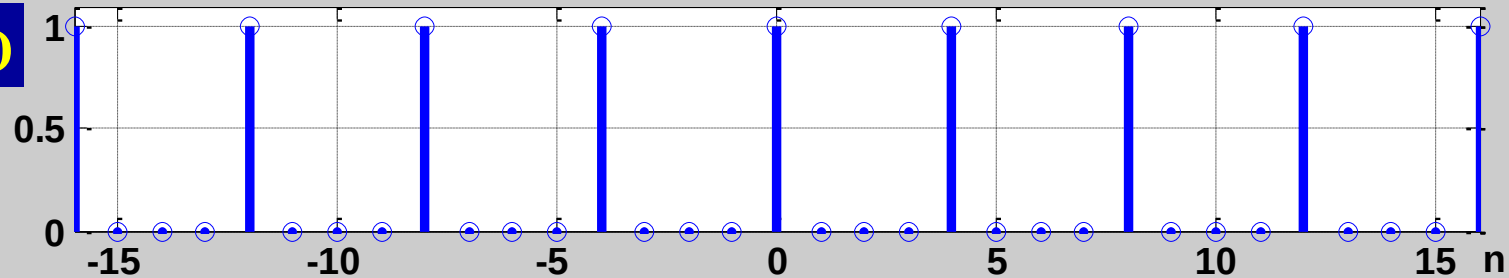
$$x_d(n) = x_p(Dn) = x(Dn) \quad \text{输出序列}$$

$D = 4$

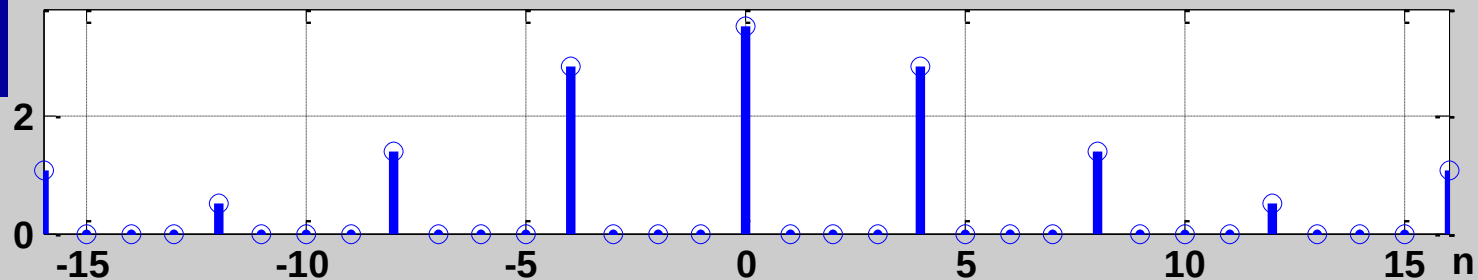
$x(n)$



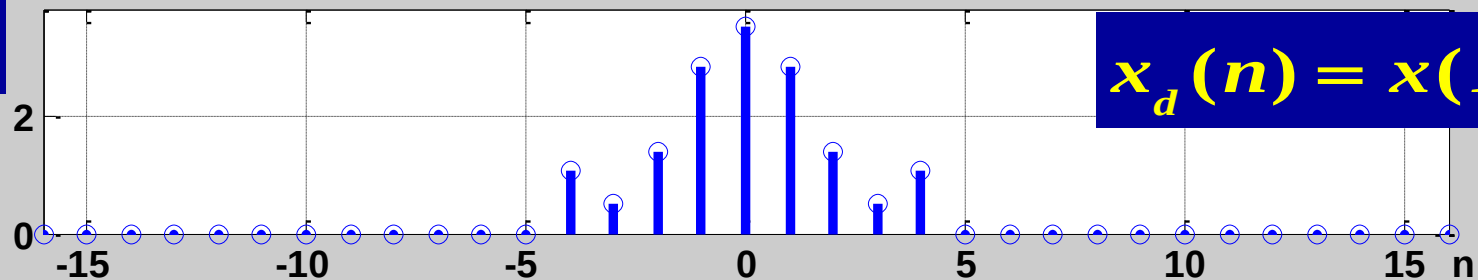
$p(n)$



$x_p(n)$



$x_d(n)$



$x_d(n) = x(Dn)$

频域分析:

周期冲激序列 $p(n)$:

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{D} \sum_{k=0}^{D-1} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{D}\right) = \frac{2\pi}{D} \sum_{k=0}^{D-1} \delta(\omega - k\omega_s)$$

其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{D}$ 是抽样频率

$$\therefore x_p(n) = x(n) \cdot p(n)$$

$$\begin{aligned} \therefore X_p(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{D} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{D-1} \delta(\theta - k\omega_s) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)}) \quad \text{--- 式(1)} \end{aligned}$$



讨论 $X_d(e^{j\omega})$:

$$\because x_d(n) = x_p(Dn)$$

$$\therefore X_d(e^{j\omega'}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_d(m) e^{-j\omega' m}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_p(Dm) e^{-j\omega' m}$$

$$= \sum_{n \text{ 是 } D \text{ 的整倍}} x_p(n) e^{-j\omega' \frac{n}{D}}$$

$$\text{let } n = Dm$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p(n) e^{-j\omega' \frac{n}{D}} = X_p\left(e^{j\frac{\omega'}{D}}\right)$$

$$\text{即 } X_d(e^{j\omega'}) = X_p\left(e^{j\frac{\omega'}{D}}\right) \text{ --- 式(2)}$$

$$\text{由 } X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)}) \text{ --- 式(1)}$$

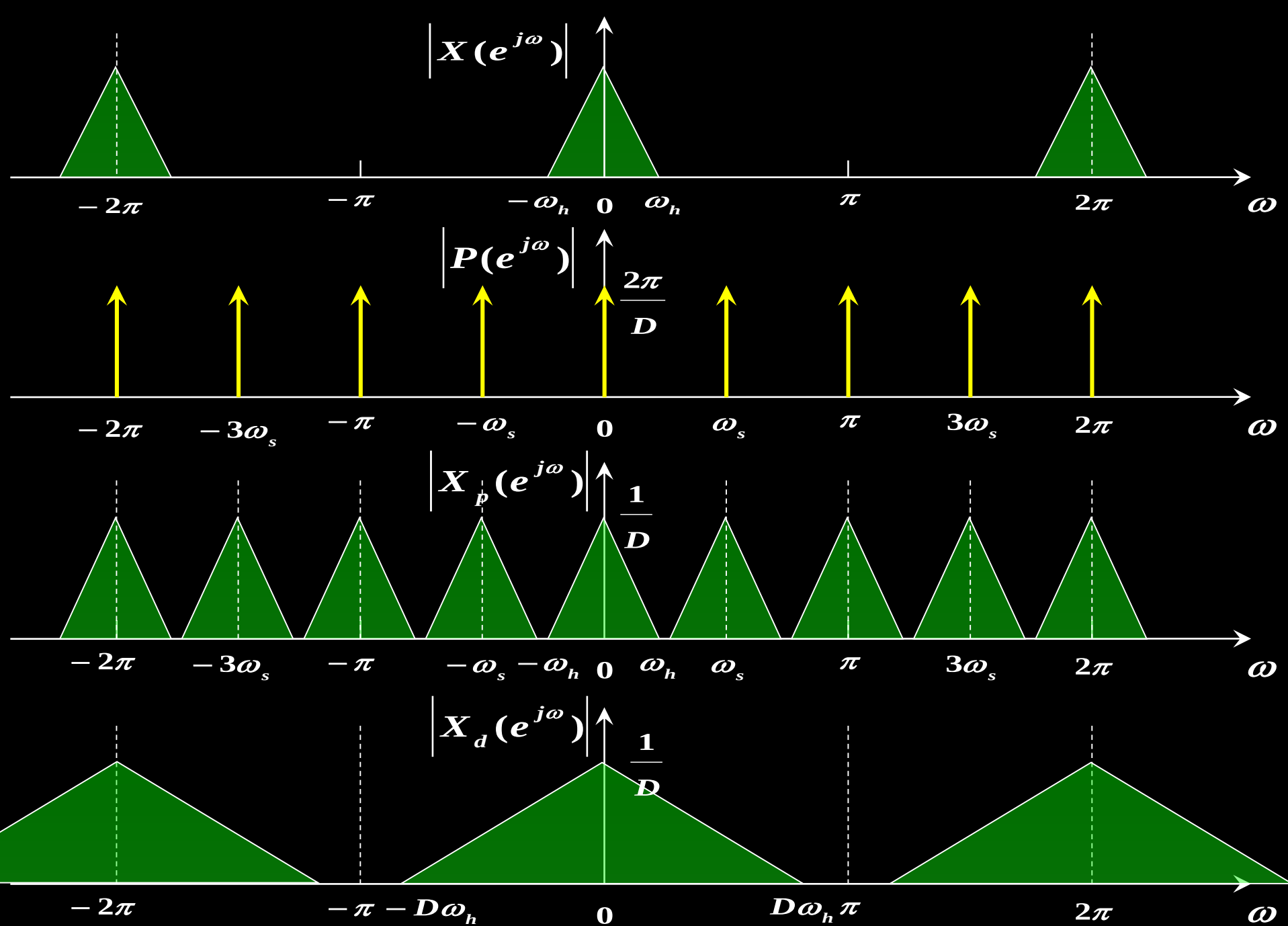
$$X_d(e^{j\omega'}) = X_p\left(e^{j\frac{\omega'}{D}}\right) \text{ --- 式(2)}$$

$$\begin{aligned} \text{得 } X_d(e^{j\omega'}) &= \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X\left(e^{j\left(\frac{\omega'}{D} - k\omega_s\right)}\right) \\ &= \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X\left(e^{j\left(\frac{\omega'}{D} - k\frac{2\pi}{D}\right)}\right) \text{ --- 式(3)} \end{aligned}$$

因此，式(1)表明： $X_p(e^{j\omega})$ 为 $X(e^{j\omega})$ 的周期延拓，以 ω_s 为周期

式(2)表明： $X_d(e^{j\omega'})$ 与 $X_p(e^{j\omega})$ 仅在频率尺度上不同

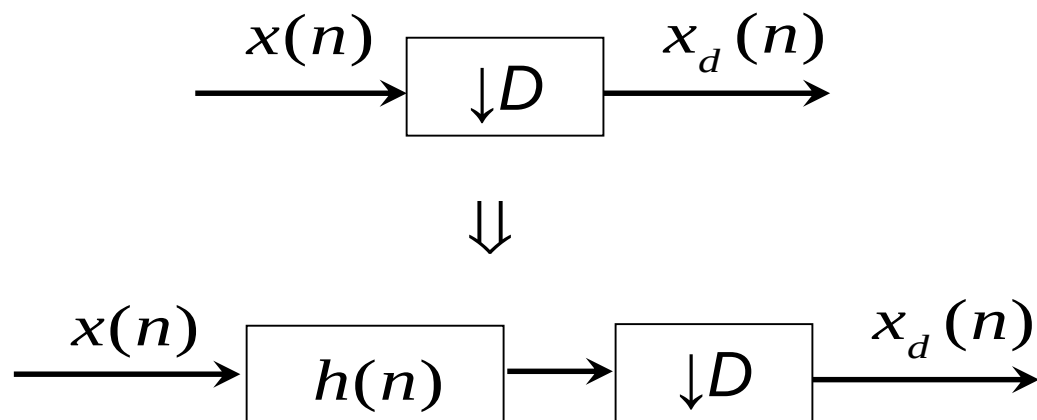
式(3)表明： $X_d(e^{j\omega'})$ 是原信号频谱 $X(e^{j\omega})$ 先作频率的D倍扩展，再按照 2π 的整数倍移位后叠加而构成。

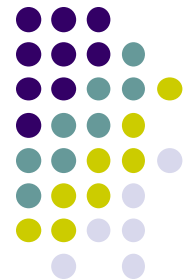
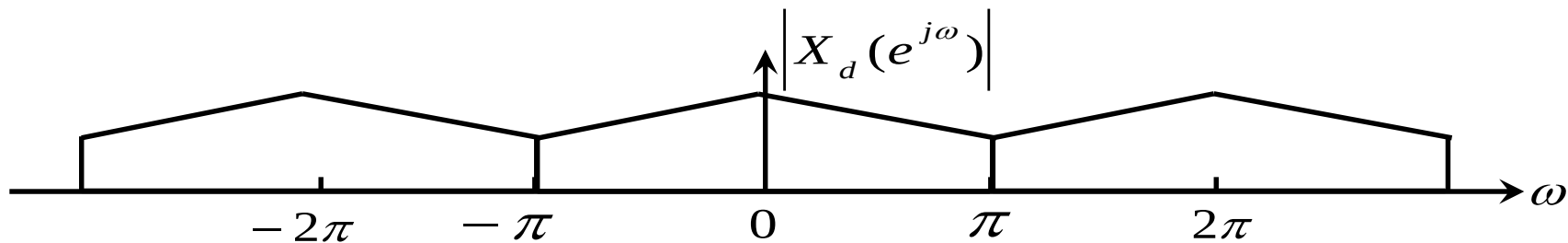
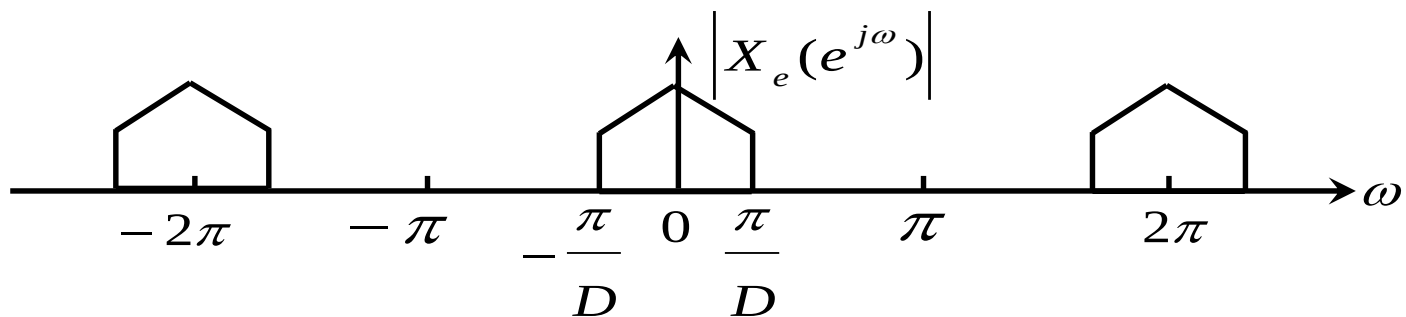
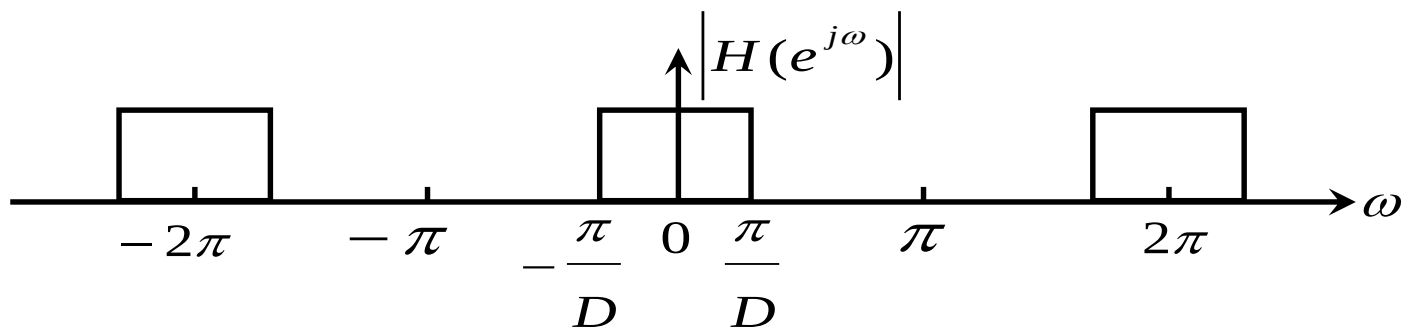
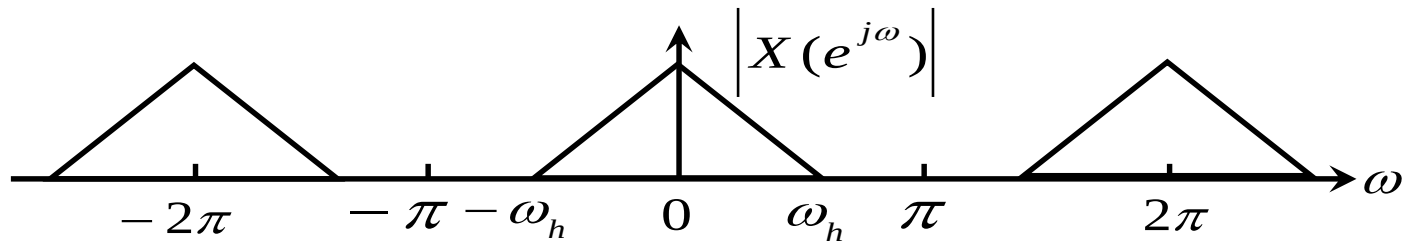


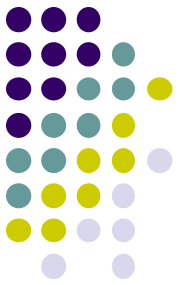


三、加防混叠滤波器的抽取器系统

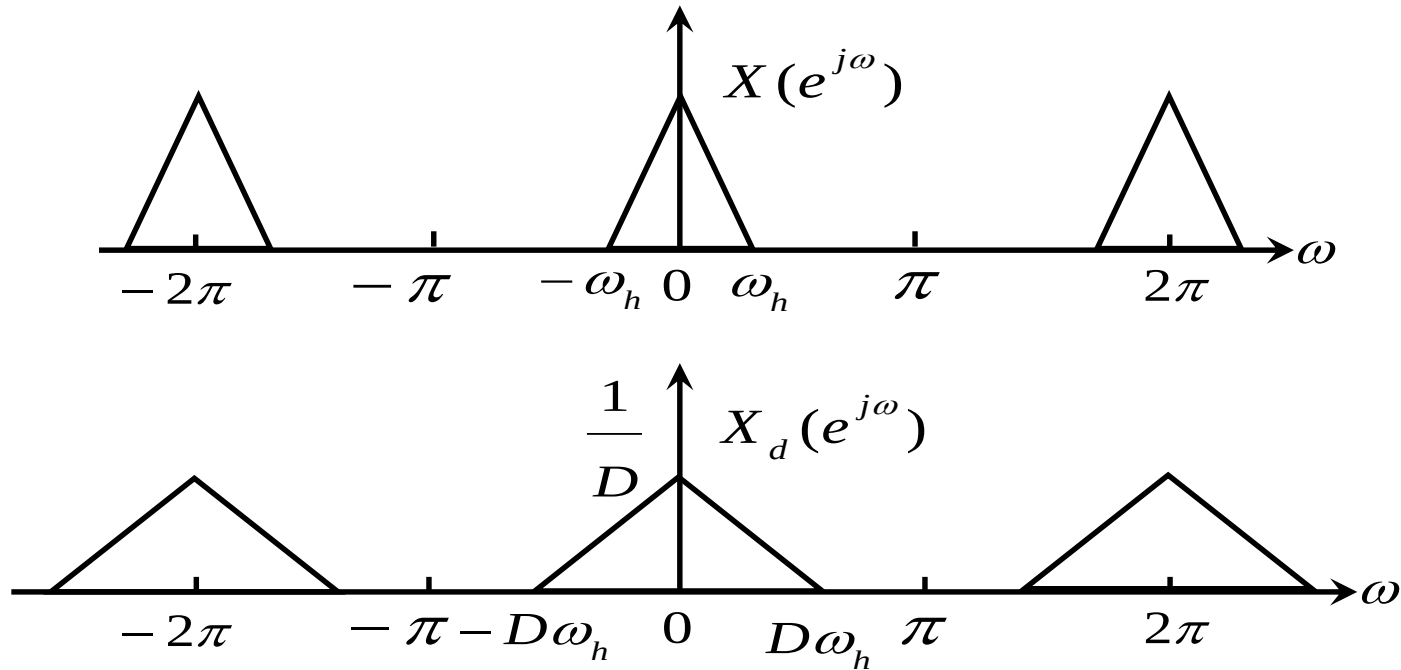
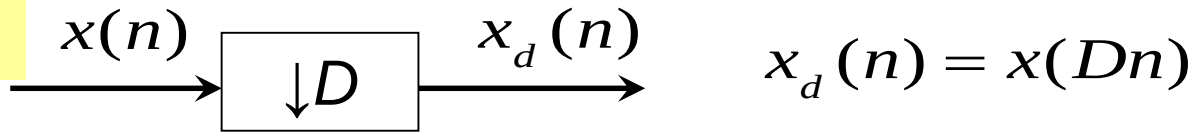
将待抽取序列的频谱限制在 $|\omega| \leq \frac{\pi}{D}$ 范围内







小结

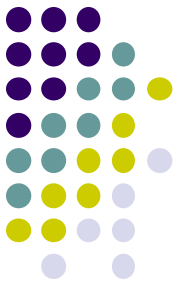


时域抽取，造成在数字频率轴上频谱展宽

如果 $x(n]$ 对应的采样频率为 f_s

则 $x_d(n]$ 对应的采样频率为 $\frac{f_s}{D}$

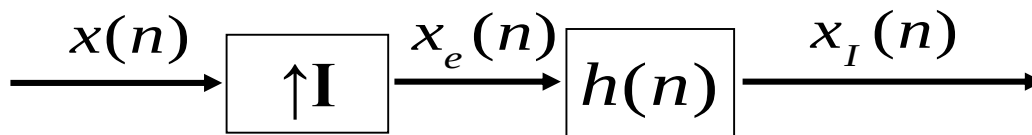
§ 8.3 用整数I的插值——提高抽样率



插值因子I，I为大于1的整数

整数倍(I倍)插值的方法

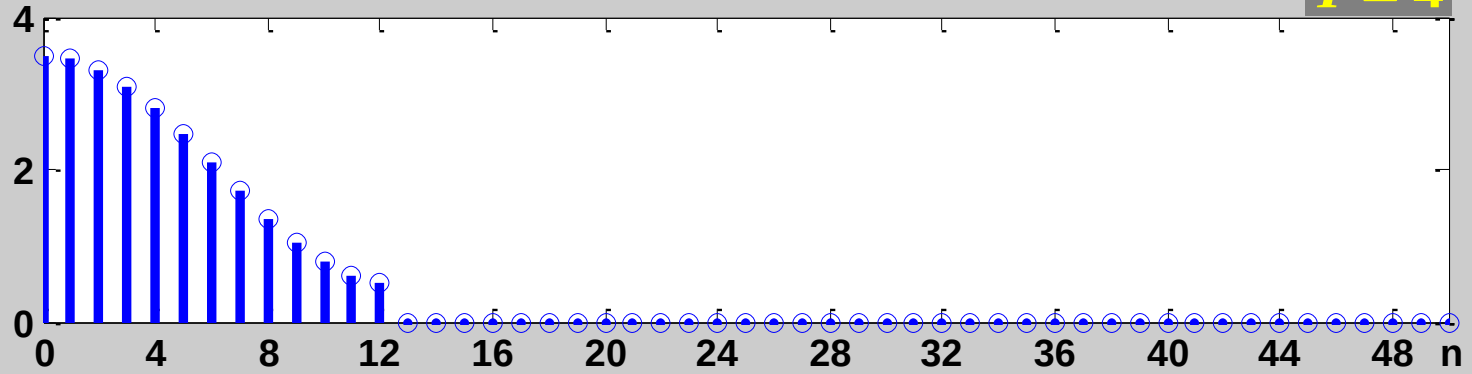
- 1、在序列相邻两点间插入(I-1)个零值点 $x_e(n) = x\left(\frac{n}{I}\right)$
- 2、进行数字低通滤波



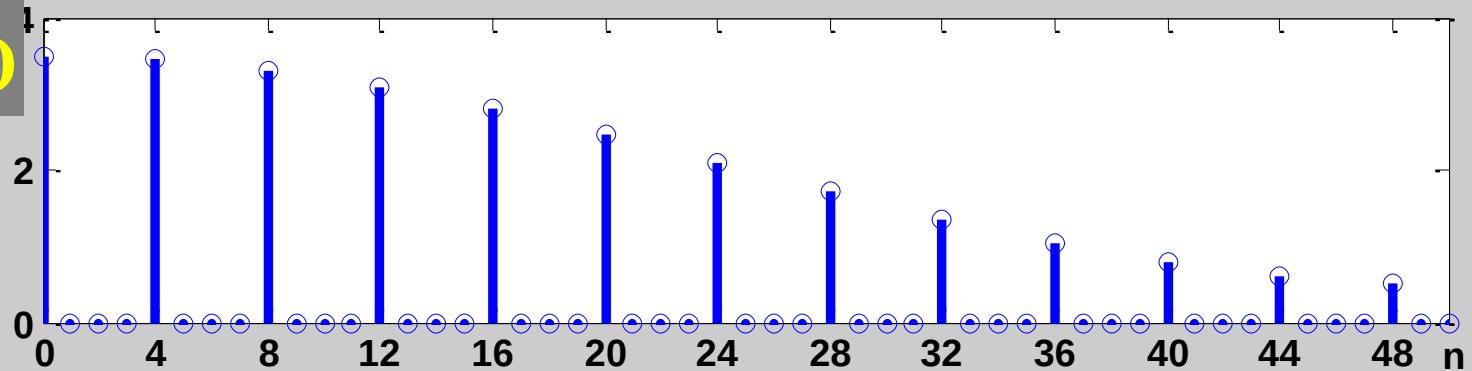
插值系统的框图

$I = 4$

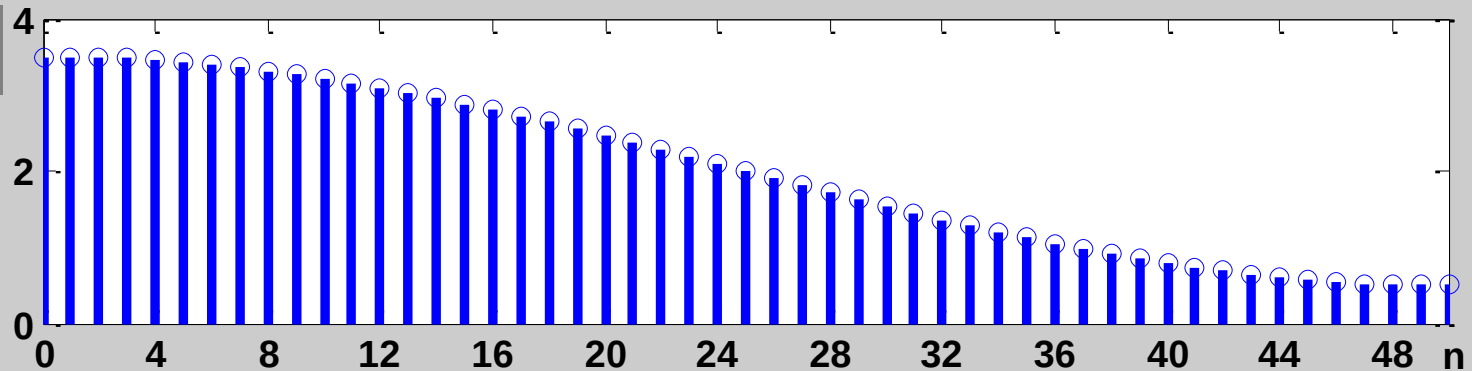
$x(n)$



$x_e(n)$



$x_I(n)$



return

1、插值后的频谱变换

$$x(n) \rightarrow x_e(n) \rightarrow x_I(n)$$

$$X_e(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e(n) z^{-n}$$

$$x_e(n) = \begin{cases} x(n/I) & n=I \text{的整数倍} \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

$$= \sum_{n=I \text{的整数倍}} x_e(n) z^{-n}$$

$$= \sum_{n=I \text{的整数倍}} x\left(\frac{n}{I}\right) z^{-n}$$

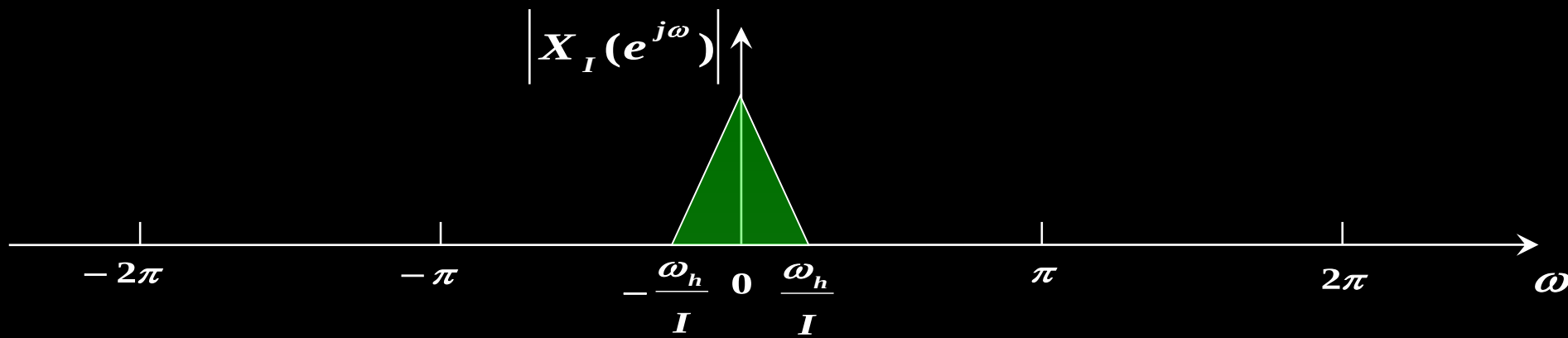
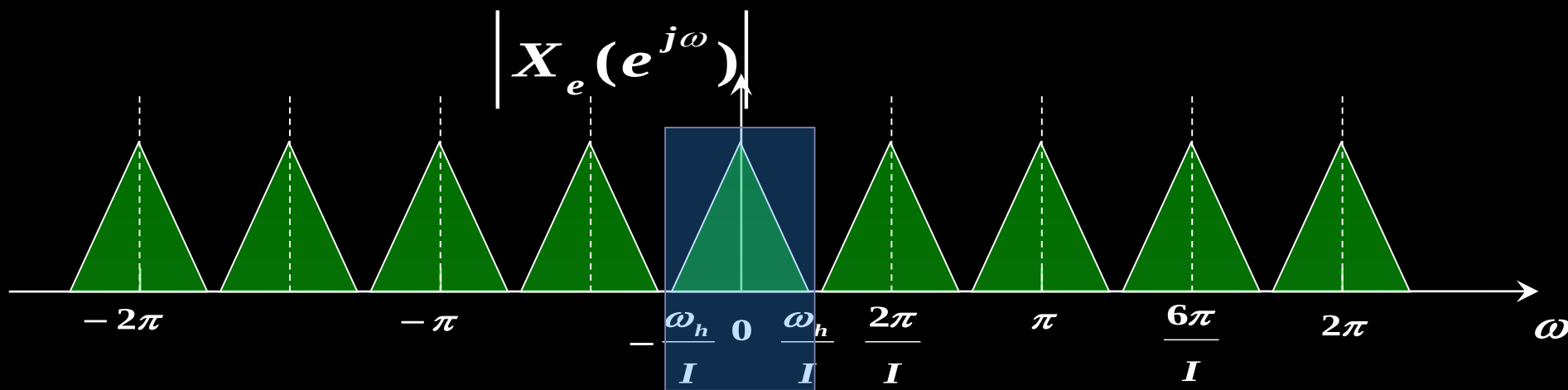
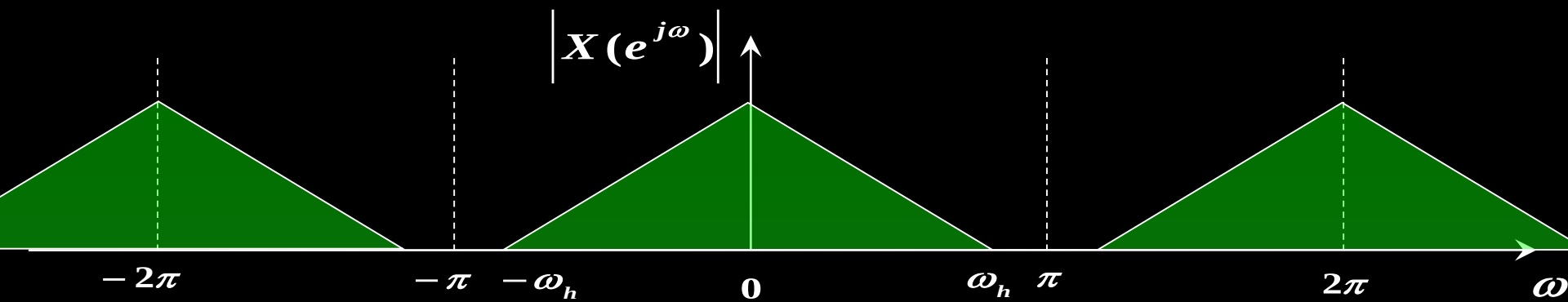
$$\frac{n}{I} = m$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-mI} = X(z^I)$$

$$X_e(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega \cdot I})$$

频谱图见书383页图8-7

$x_e(n)$ 的频谱是 $x(n)$ 的频谱做数字频率域I倍压缩



- 例：已知 $X(k)$ 是4点序列 $x(n)$ 的4点离散傅里叶变换， $X(k) = \{4_{(n=0)}, 2, 0, 2\}$ ，试计算8点序列

$$y(n) = \begin{cases} x(n/2) & n = 2l \\ 0 & n \neq 2l \end{cases}$$

- （其中 l 为正整数）的离散傅里叶变换 $Y(k)$ 。

2、低通滤波



$$X_I(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} R & |\omega| \leq \pi/I \\ 0 & \text{其他 } \omega \end{cases}$$

$$x_I(0) = x(0)$$

$$x_I(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_I(e^{j\omega}) e^{j\omega 0} d\omega$$

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

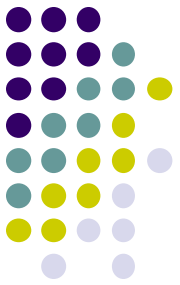
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_e(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) d\omega$$

假定低通滤波
器的幅值为R

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/I}^{\pi/I} X(e^{j\omega I}) R d\omega \quad \omega I = \omega'$$

$$= \frac{R}{2\pi I} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega'}) d\omega' = \frac{R}{I} x(0)$$

设低通滤波器的 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} I & |\omega| \leq \frac{\pi}{I} \\ 0 & \omega \text{ 为其他} \end{cases}$



$$\text{其 } h(n) = \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{I}\right)}{\frac{\pi n}{I}}$$

$$\therefore X_I(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

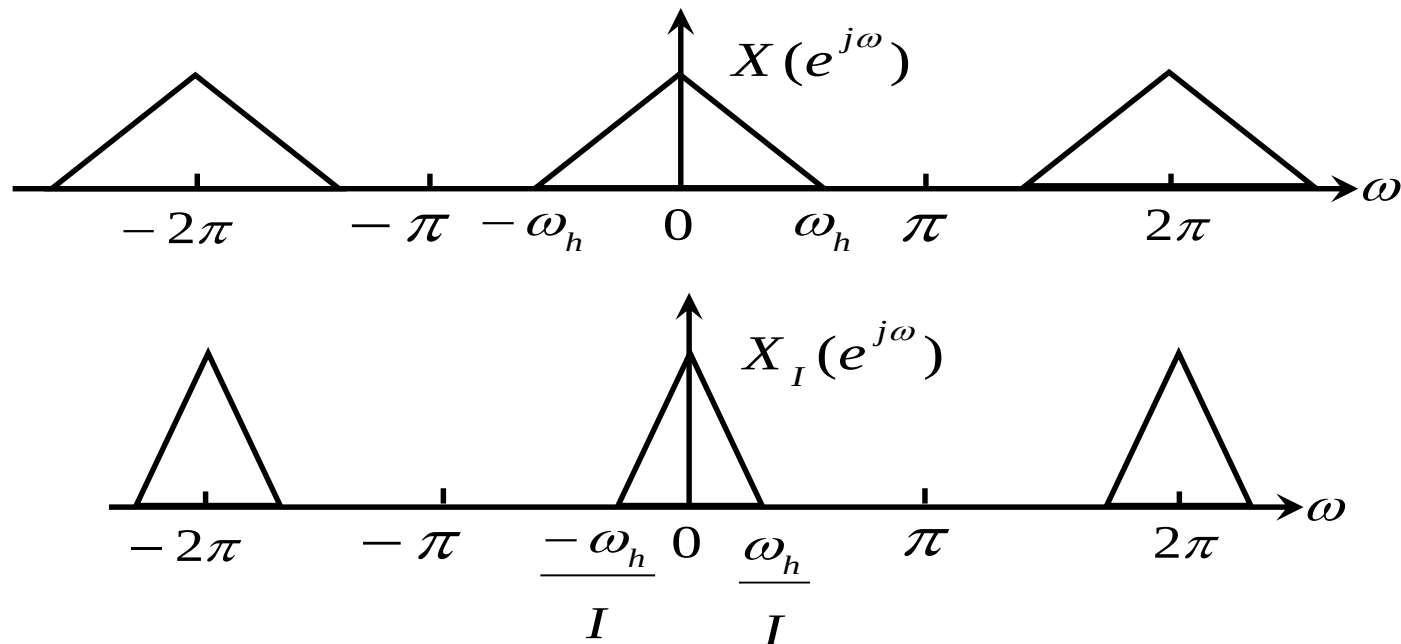
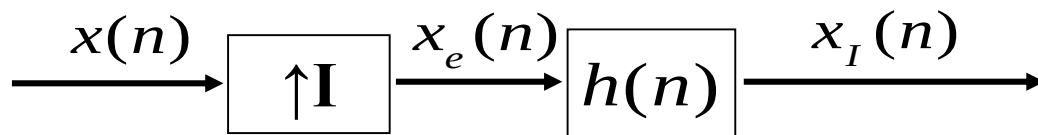
$$\therefore x_I(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \frac{\sin\left[\frac{\pi(n - Ik)}{I}\right]}{\frac{\pi(n - Ik)}{I}}$$

由此对理想低通内插滤波器有

$$x_I(n) = x\left(\frac{n}{I}\right) = x_a\left(\frac{nT_1}{I}\right) = x(nT_2)$$

$$n = 0, \pm I, \pm 2I, \cdots$$

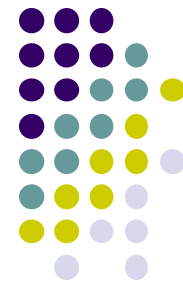
小结



时域插值，造成在数字频率轴上频谱压缩

如果 $x(n)$ 对应的采样频率为 f_s

则 $x_I(n)$ 对应的采样频率为 $\mathbf{I} f_s$

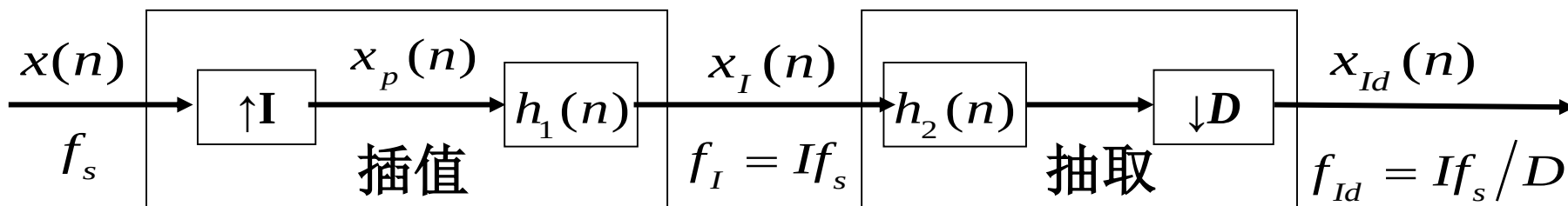




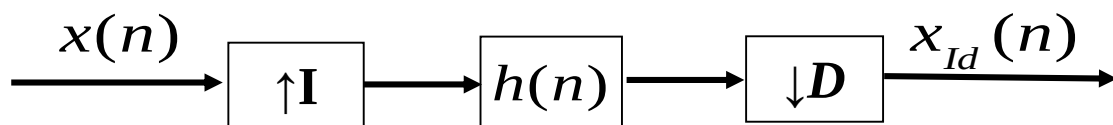
例如：若将广播系统的采样率为32kHz的素材，录制数字录音带（DAT）中，需要将32kHz采样率转换成为48kHz。

§ 8.4 用有理数 I/D 做抽样率转换

将抽取和插值结合起来，就有可能用某一非整数因子来改变抽样率，插值和抽取的级联实现如下所示

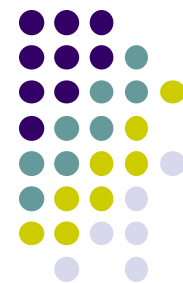


a) 使用两个低通滤波器



b) 使用一个低通滤波器

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} I & |\omega| \leq \min\left(\frac{\pi}{D}, \frac{\pi}{I}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



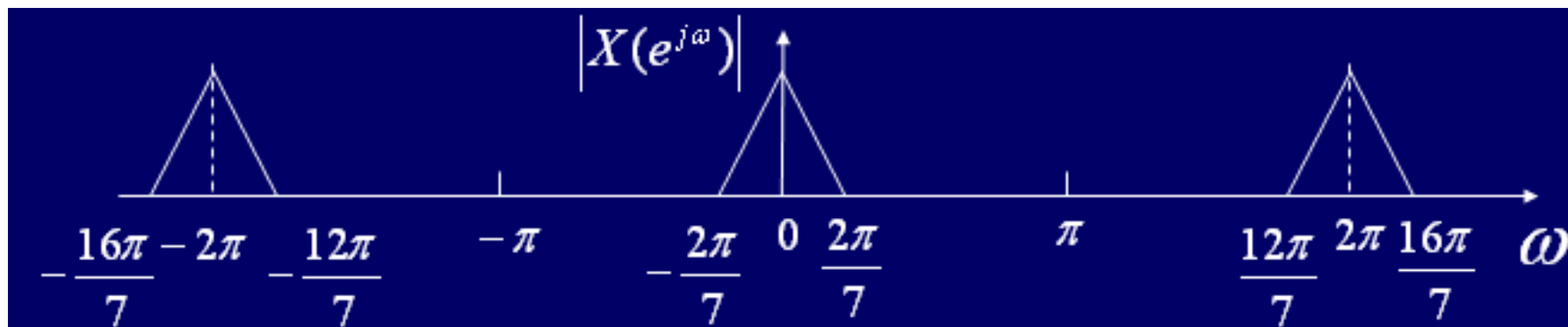
选择合适的I和D，就能够任意地改变抽样率

一般是先做I倍插值，再做D倍抽取

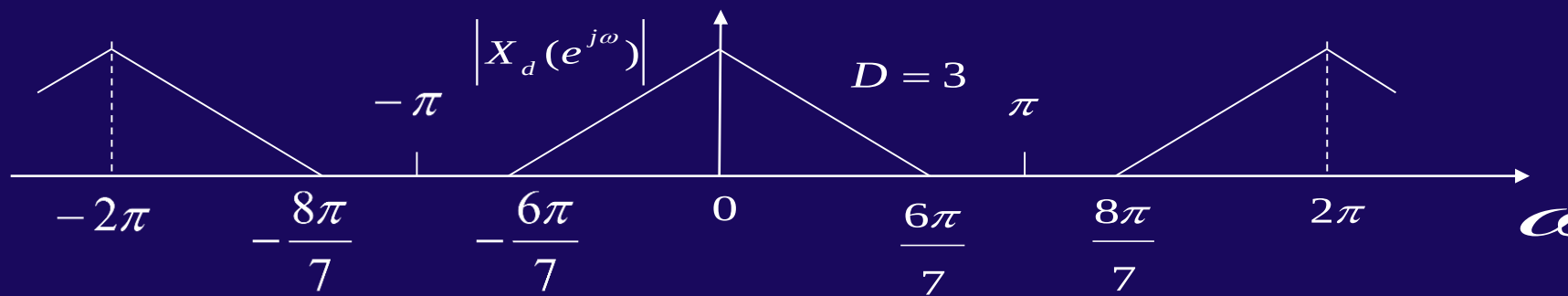
无论是抽取还是插值，其输入到输出的变换都相当于经过一个线性时变系统

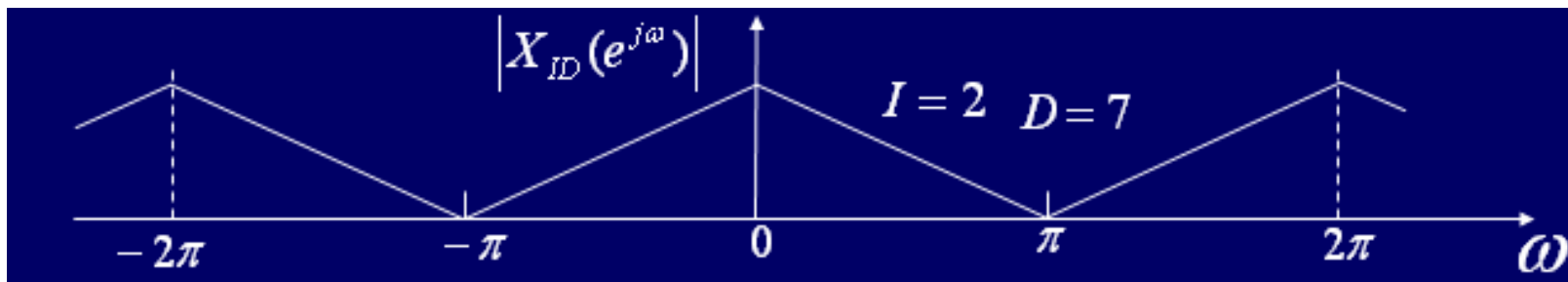
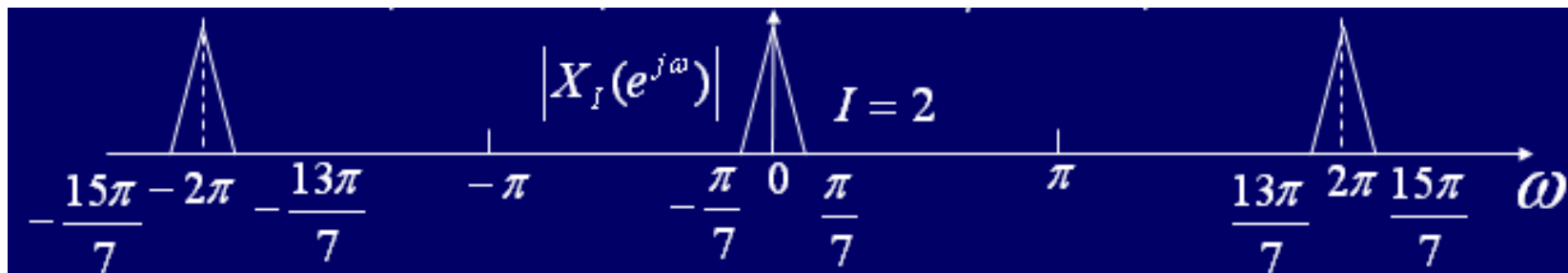
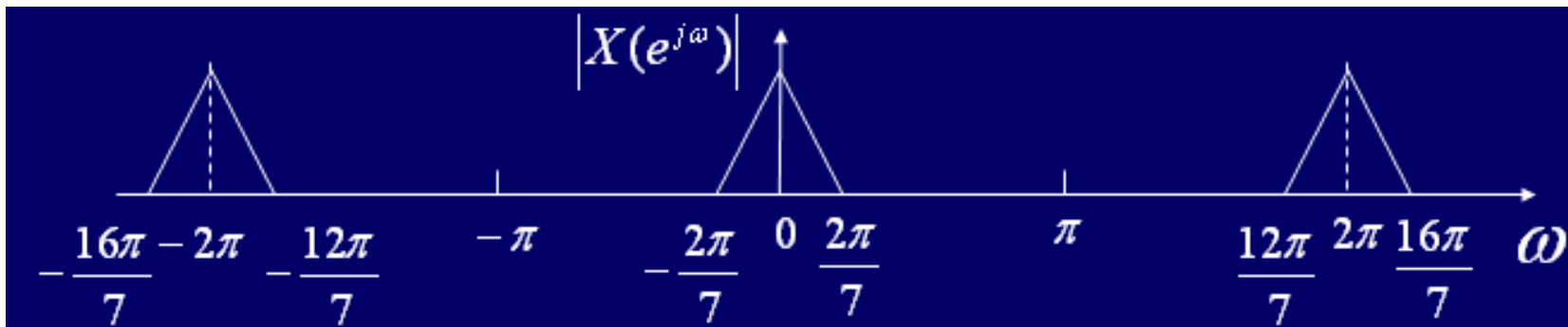
注意：当抽样率减少到使序列频谱在一个周期内的非零部分已经扩展到 $-\pi \sim \pi$ 的整个频带内时，就不能再减少抽样率了

例：已知 $x(n)$ 的频谱如下图所示。如何选择新的抽样频率，使得数据的冗余度最低。并画出频谱变换图。



分析

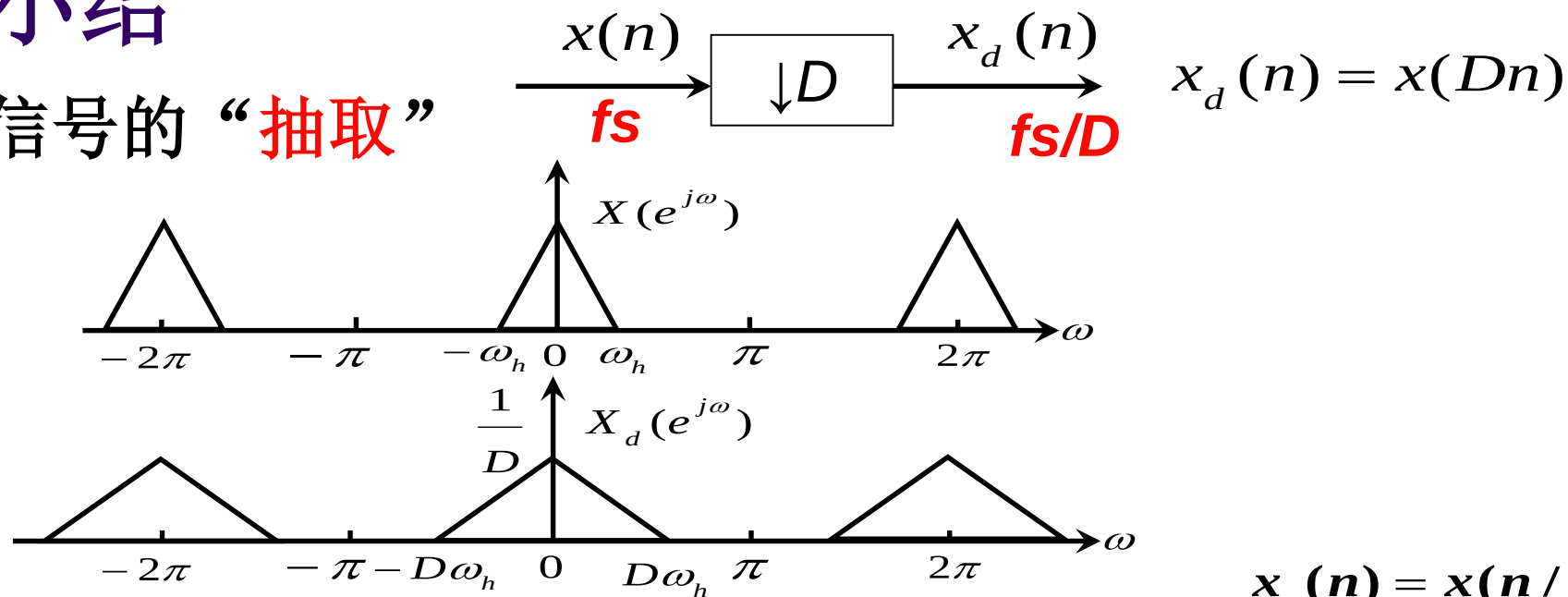




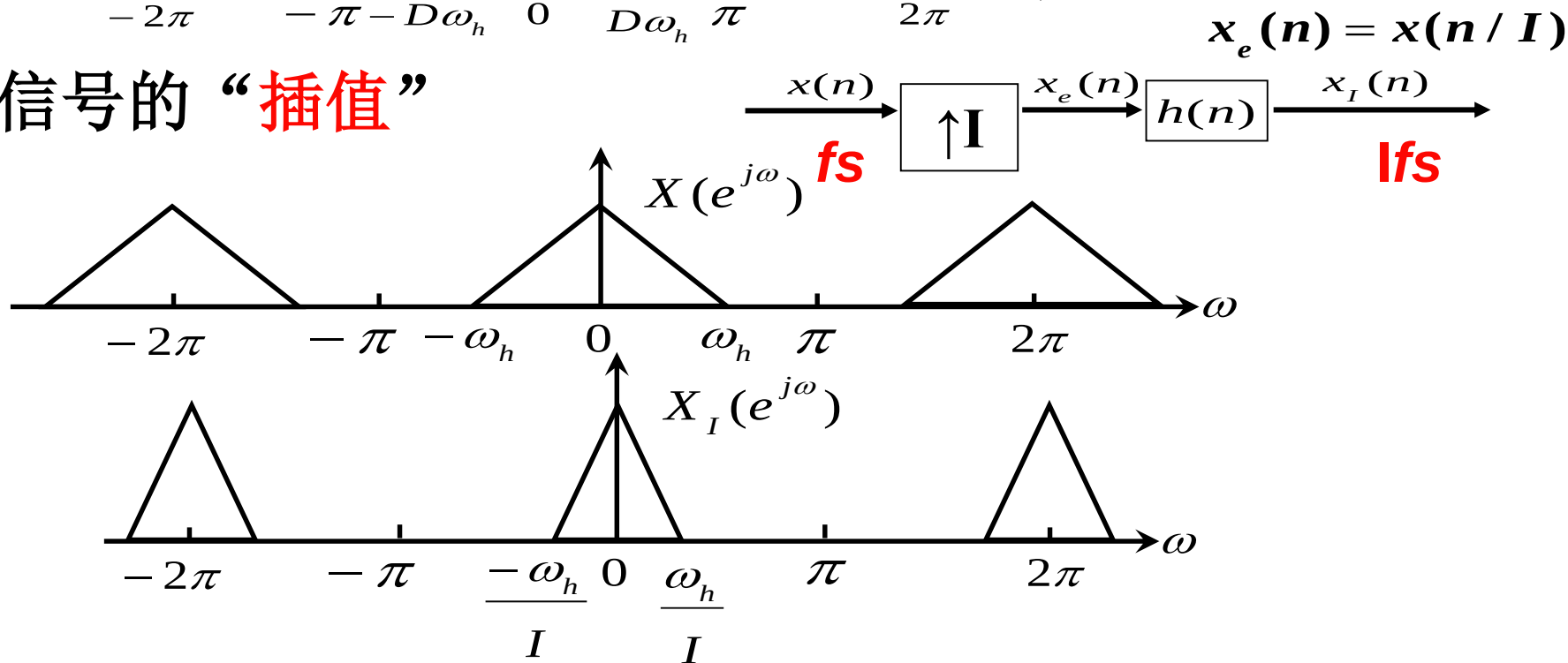
新的抽样频率是原抽样频率的？ 倍 $f'_s = \frac{2}{7} f_s$

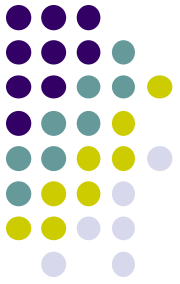
小结

信号的“抽取”



信号的“插值”





- 作业

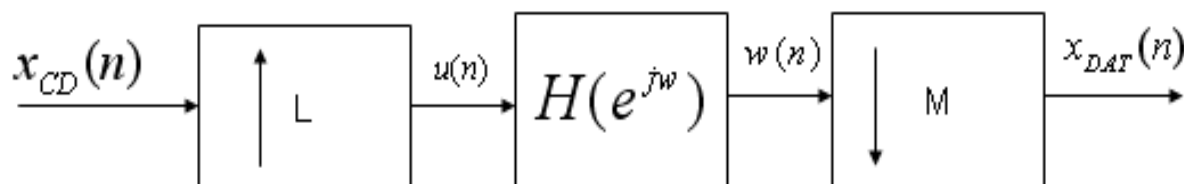
8-1

8-3

8-4

3-17

例：数字录音带（**DAT**）驱动器的采样频率为**48kHz**，而激光唱盘（**CD**）播放机则以**44.1kHz**的采样频率工作。为了直接把声音从**CD**录制到**DAT**，需要把采样频率从**44.1kHz**转换到**48kHz**。为此，考虑完成图6—16的采样率转换系统。求**I**和**D**的最小可能值以及适当的滤波器完成这个转换。



七、(6 分) 数字录音带 (DAT) 驱动器的采样频率为 48kHz, 而激光唱盘 (CD) 播放机则以 44.1kHz 的采样频率工作。为了直接把声音从 CD 录制到 DAT, 需要把采样频率从 44.1kHz 转换到 48kHz。为此, 考虑完成图 1 的采样率转换系统。

1. 求 I 和 D 的最小可能值;
2. 求图中滤波器 $h(n)$ 的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 的表达式。

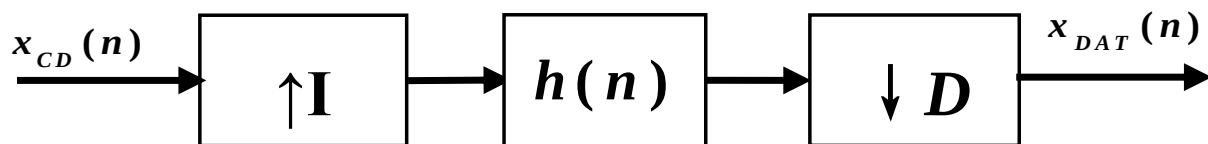
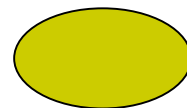


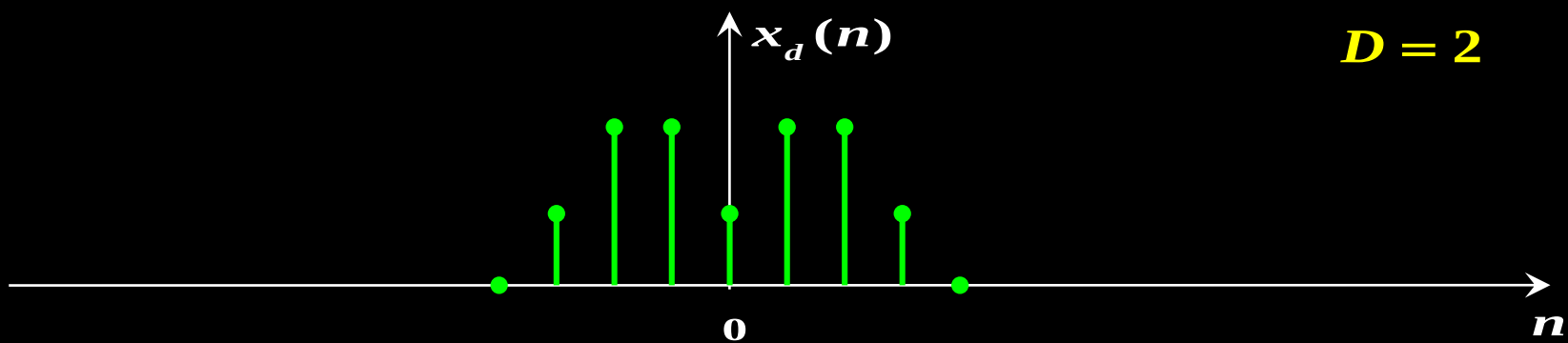
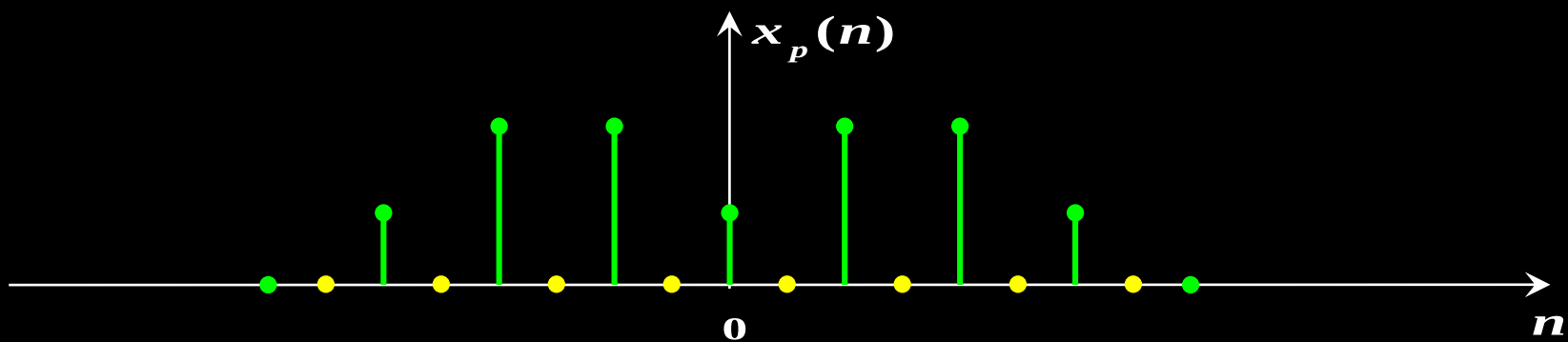
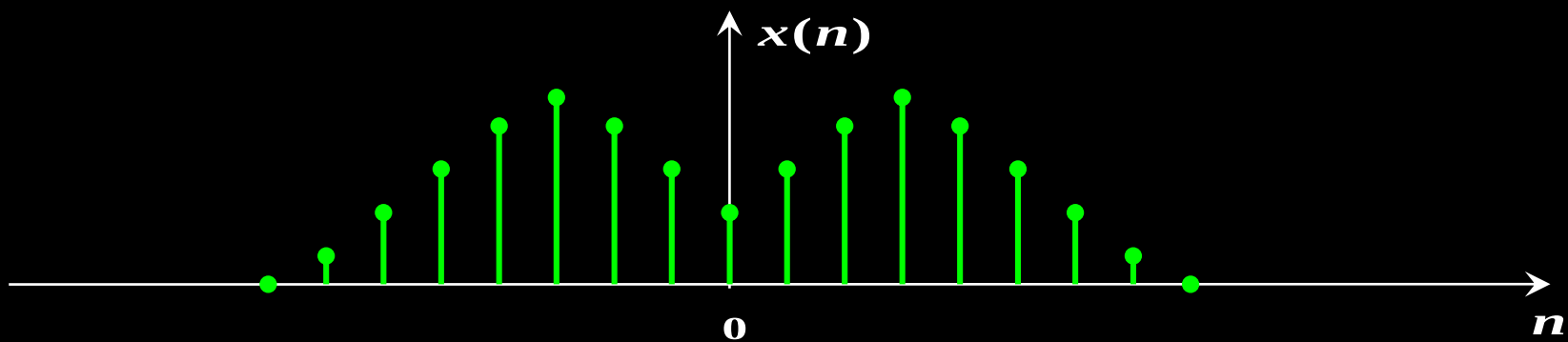
图 1

解: (1) $\because f_{DAT} = \frac{I}{D} f_{CD} \quad \therefore \frac{I}{D} = \frac{f_{DAT}}{f_{CD}} = \frac{48}{44.1} = \frac{480}{441} = \frac{160}{147}$

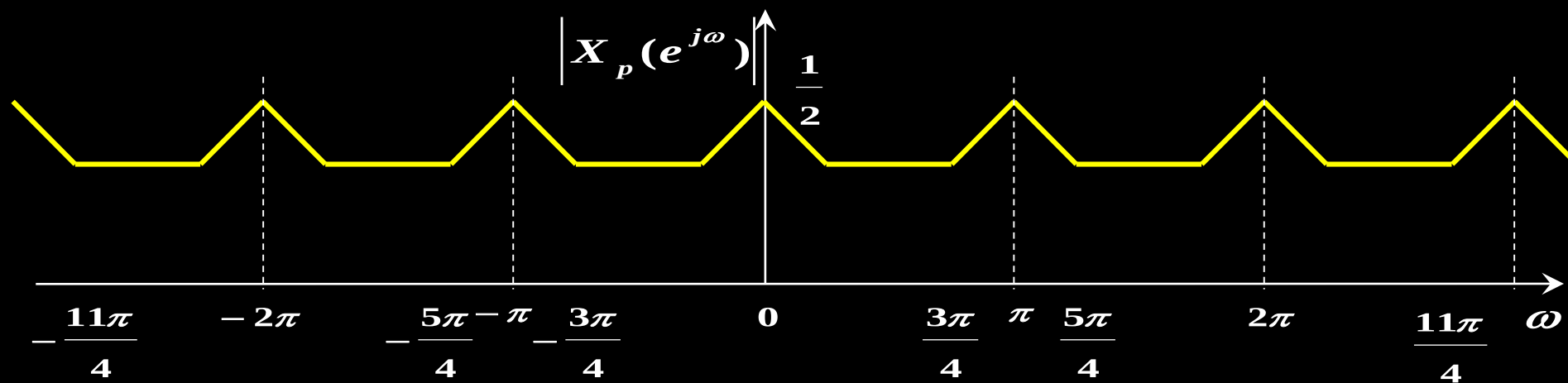
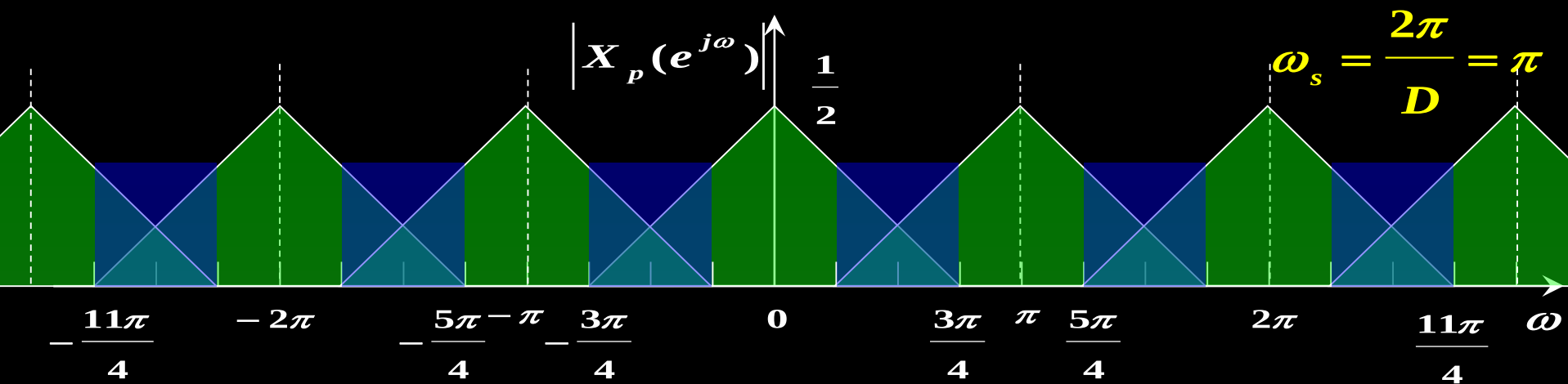
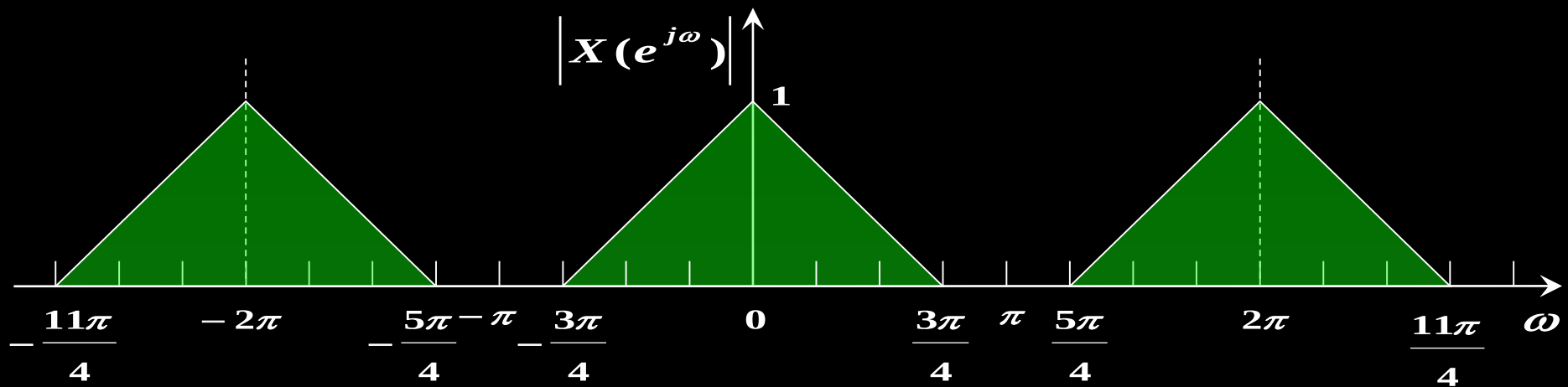
因此, 选择内插因子 $I=160$, 抽取因子 $D=147$ 。

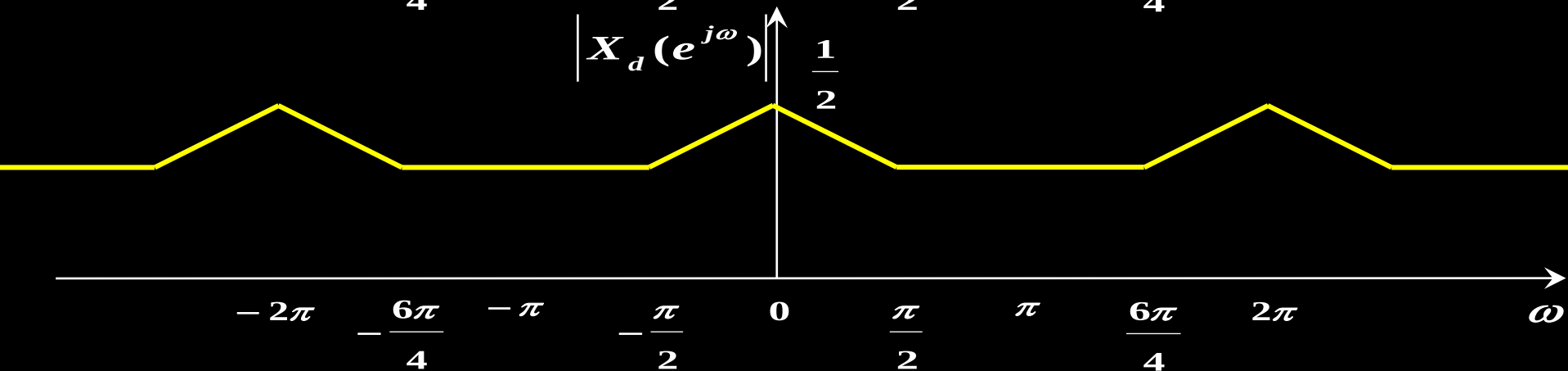
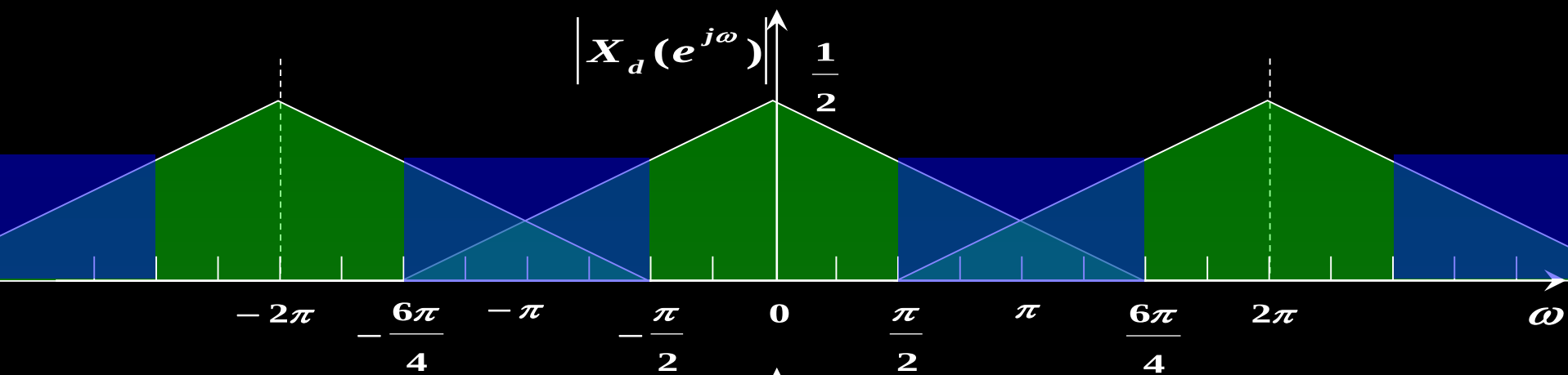
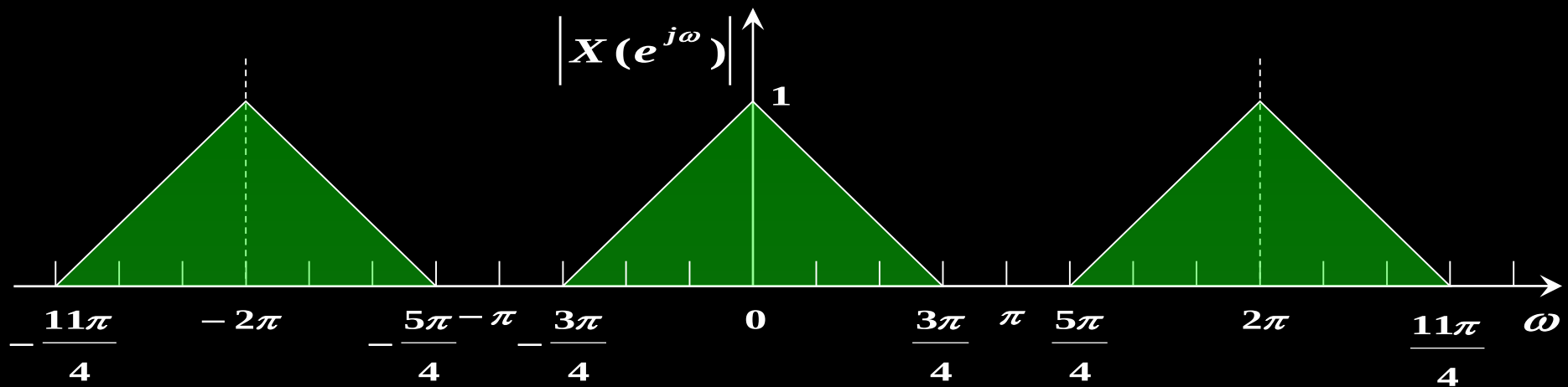
$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} I & |\omega| \leq \min\left(\frac{\pi}{D}, \frac{\pi}{I}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$





$D = 2$





- 在数字音频领域，常用的采样率有：
 - 8,000 Hz - 电话所用采样率, 对于人的说话已经足够
 - 11,025 Hz 22,050 Hz - 无线电广播所用采样率
 - 32,000 Hz - miniDV 数码视频 camcorder、DAT (LP mode)所用采样率
 - 44,100 Hz - 音频 CD, 也常用于 MPEG-1 音频 (VCD, SVCD, MP3) 所用采样率
 - 47,250 Hz - Nippon Columbia (Denon)开发的世界第一个商用 PCM 录音机所用采样率
 - 48,000 Hz - miniDV、数字电视、DVD、DAT、电影和专业音频所用的数字声音所用采样率
 - 50,000 Hz - 二十世纪七十年代后期出现的 3M 和 Soundstream 开发的第一款商用数字录音机所用采样率
 - 50,400 Hz - 三菱 X-80 数字录音机所用所用采样率
 - 96,000 或者 192,000 Hz - DVD-Audio、一些 LPCM DVD 音轨、BD-ROM (蓝光盘) 音轨、和 HD-DVD (高清晰度 DVD) 音轨所用所用采样率
 - 2.8224 MHz - SACD、索尼 和 飞利浦 联合开发的称为 Direct Stream Digital 的 1 位 sigma-delta modulation 过程所用采样率。